

3. a 4. ročník
týdny 6–8 · asi 2,5–3 h samostatné práce doma + 20 min online prezentace

Datum:

Budeš potřebovat: chytrý telefon s barometrem a aplikací phyphox (zdarma) – experiment „Tlak“ a volitelně „Výťah“; barometr má většina iPhoneů od modelu 6 a řada telefonů s Androidem (phyphox ukáže, zda je čidlo k dispozici); dům s několika patry a schodištěm (panelák, činžák), případně s výťahem; svinovací metr nebo pravítko na výšku schodu; hodinky nebo stopky v mobilu (čas každého měření), papír a tužka; kuchyňský nebo pokojový teploměr (teplota na schodišti)

1. V phyphoxu otevři „Tlak“. Pokud telefon barometr nemá, domluv se se spolužákem na jeho datech (online) a sám změř aspoň schodiště.
2. Změř výšku jednoho schodu a spočítej stupně mezi dvěma patry. Vypočítej výšku patra metrem.
3. Začni v přízemí: telefon polož na podlahu, počkej 30 s, zapiš průměrný tlak a čas. Totéž v každém patře až nahoru a pak zpět dolů.
4. Zapiš teplotu na schodišti, vyfoť schodiště a obrazovku s měřením.
5. Data přepiš do sablona_dat.csv (desetinná tečka) a zpracuj programem zpracovani.py, nebo v tabulce podle návodu.
6. Urči výšku patra z tlaku, porovnej ji s měřením metrem a spočítej relativní odchylku. Porovnej hustotu vzduchu z měření a ze stavové rovnice.
7. Volitelně: jízda výtahem s experimentem „Výtah“ – výška domu a rychlost výtahu.
8. Odevzdej online: CSV, grafy, výpočty a závěr.

[illegible]

1. O kolik hPa klesl tlak na jedno patro? Kolik je to pascalů na metr?

2. Jaká vyšla výška patra z barometru a metrem? Spočítej relativní odchylku.

3. Jak se změnil tlak v přízemí mezi začátkem a koncem měření? Co to znamená a jak jsi tuto chybu odstranil(a)?

4. Spočítej hustotu vzduchu ze stavové rovnice ideálního plynu a porovnej ji s hodnotou z regrese.

5. O kolik centimetrů se liší výška nejvyššího patra podle lineárního a exponenciálního modelu? Proč v domě stačí lineární model?

6. Jak by se výsledek změnil, kdyby na schodišti bylo o 5 °C tepleji?

Odevzdej

- tabulka měření (CSV), fotografie schodiště a obrazovky phyphoxu
- výpočet výšky patra metrem (počet a výška stupňů)
- výpis programu nebo tabulka s regresí, hustotou vzduchu a výškami pater
- grafy tlak–čas a tlak–výška s popsányými osami
- protokol se závěrem: shoda barometru s metrem, vliv driftu a teploty, lineární × exponenciální model

Data zapiš do souboru `sablona_dat.csv` (desetinná tečka) a zpracuj programem `zpracovani.py` nebo v tabulce.